

logo,
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = [f'(b) + \varepsilon_2][g'(a) + \varepsilon_1]$$

Quando $\Delta x \rightarrow 0$, a Equação 8 mostra que $\Delta u \rightarrow 0$. Assim, $\varepsilon_1 \rightarrow 0$ e $\varepsilon_2 \rightarrow 0$ quando $\Delta x \rightarrow 0$. Portanto

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f'(b) + \varepsilon_2][g'(a) + \varepsilon_1] \\ &= f'(b)g'(a) = f'(g(a))g'(a)\end{aligned}$$

Isso demonstra a Regra da Cadeia.

3.4 Exercícios

1–6 Escreva a função composta na forma $f(g(x))$. [Identifique a função de dentro $u = g(x)$ e a de fora $y = f(u)$.] Então, encontre a derivada dy/dx .

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. $y = \sin 4x$ | 2. $y = \sqrt{4 + 3x}$ |
| 3. $y = (1 - x^2)^{10}$ | 4. $y = \lg(\sin x)$ |
| 5. $y = e^{\sqrt{x}}$ | 6. $y = \sqrt{2 - e^x}$ |

7–46 Encontre a derivada da função.

- | | |
|--|---|
| 7. $F(x) = (x^4 + 3x^2 - 2)^5$ | 8. $F(x) = (4x - x^2)^{100}$ |
| 9. $F(x) = \sqrt[4]{1 + 2x + x^3}$ | 10. $f(x) = (1 + x^4)^{2/3}$ |
| 11. $g(t) = \frac{1}{(t^4 + 1)^3}$ | 12. $f(t) = \sqrt[3]{1 + \lg t}$ |
| 13. $y = \cos(a^3 + x^3)$ | 14. $y = a^3 + \cos^3 x$ |
| 15. $y = xe^{-kx}$ | 16. $y = e^{-2t} \cos 4t$ |
| 17. $f(x) = (2x - 3)^4(x^2 + x + 1)^5$ | |
| 18. $g(x) = (x^2 + 1)^3(x^2 + 2)^6$ | |
| 19. $h(t) = (t + 1)^{2/3}(2t^2 - 1)^3$ | |
| 20. $F(t) = (3t - 1)^4(2t + 1)^{-3}$ | |
| 21. $y = \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}\right)^3$ | 22. $f(s) = \sqrt{\frac{s^2 + 1}{s^2 + 4}}$ |
| 23. $y = \sqrt{1 + 2e^{3x}}$ | 24. $y = 10^{1-x^2}$ |
| 25. $y = 5^{-1/x}$ | 26. $G(y) = \frac{(y - 1)^4}{(y^2 + 2y)^5}$ |
| 27. $y = \frac{r}{\sqrt{r^2 + 1}}$ | 28. $y = \frac{e^u - e^{-u}}{e^u + e^{-u}}$ |
| 29. $F(t) = e^{t \sin 2t}$ | 30. $F(v) = \left(\frac{v}{v^3 + 1}\right)^6$ |
| 31. $y = \sin(\lg 2x)$ | 32. $y = \sec^2(m\theta)$ |
| 33. $y = 2^{\sin \pi x}$ | 34. $y = x^2 e^{-1/x}$ |
| 35. $y = \cos\left(\frac{1 - e^{2x}}{1 + e^{2x}}\right)$ | 36. $y = \sqrt{1 + xe^{-2x}}$ |
| 37. $y = \cot^2(\sin \theta)$ | 38. $y = e^{k \lg \sqrt{x}}$ |

39. $f(t) = \lg(e^t) + e^{\lg t}$

41. $f(t) = \sin^2(e^{\sin^2 t})$

43. $g(x) = (2ra^{rx} + n)^p$

45. $y = \cos \sqrt{\sin(\lg \pi x)}$

40. $y = \sin(\sin(\sin x))$

42. $y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$

44. $y = 2^{3x^2}$

46. $y = [x + (x + \sin^2 x)^3]^4$

47–50 Encontre y' e y'' .

47. $y = \cos(x^2)$

48. $y = \cos^2 x$

49. $y = e^{\alpha x} \sin \beta x$

50. $y = e^{e^x}$

51–54 Encontre uma equação da reta tangente à curva no ponto dado.

51. $y = (1 + 2x)^{10}$, $(0, 1)$

52. $y = \sqrt{1 + x^3}$, $(2, 3)$

53. $y = \sin(\sin x)$, $(\pi, 0)$

54. $y = \sin x + \sin^2 x$, $(0, 0)$

55. (a) Encontre uma equação da reta tangente à curva $y = 2/(1 + e^{-x})$ no ponto $(0, 1)$.

 (b) Ilustre a parte (a) fazendo o gráfico da curva e da tangente na mesma tela.

56. (a) A curva $y = |x|/\sqrt{2 - x^2}$ é chamada *curva ponta de bala*. Encontre uma equação da reta tangente a essa curva no ponto $(1, 1)$.

(b) Ilustre a parte (a) fazendo o gráfico da curva e da tangente na mesma tela.

57. (a) Se $f(x) = x\sqrt{2 - x^2}$, encontre $f'(x)$.

 (b) Verifique se sua resposta na parte (a) foi razoável comparando os gráficos de f e f' .

 **58.** A função $f(x) = \sin(x + \sin 2x)$, $0 \leq x \leq \pi$, aparece em aplicações à síntese de modulação de frequência (FM).

(a) Use um gráfico de f , feito por uma calculadora gráfica, para fazer um esboço rústico do gráfico de f' .

(b) Calcule $f'(x)$ e use essa expressão, com uma ferramenta gráfica, para fazer o gráfico de f' . Compare com o gráfico obtido no item (a).

59. Encontre todos os pontos do gráfico da função $f(x) = 2 \sin x + \sin^2 x$ nos quais a reta tangente é horizontal.

60. Encontre as coordenadas x de todos os pontos sobre a curva $y = \sin 2x - 2 \sin x$ nos quais a reta tangente é horizontal.

61. Se $F(x) = f(g(x))$, onde $f(-2) = 8$, $f'(-2) = 4$, $f'(5) = 3$, $g(5) = -2$ e $g'(5) = 6$, encontre $F'(5)$.

 É necessário usar uma calculadora gráfica ou computador

 Requer sistema de computação algébrica

1. As Homework Hints estão disponíveis em www.stewartcalculus.com